Лабораторная работа 1

Дано: $f(x)=\ln x$, $E=[1,4]$, $F(x)=\lceil x^2 \rceil$

1.1. Докажем, что f измерима по Лебегу на E:

$[1,4]$ - замкнутое мн-во => измеримое

известно, что $\ln x$ непрерывна на $(0;+\infty)$ =>

=> и на $[1,4]$, т.к. $[1,4] \subset (0;+\infty)$

Итого, непрерывная ф-ия на измеримом множестве измеримо, т.к. прообраз открытого открыт => измерим.

1.2 Построим последовательность $f_n(x)$

$f_n \le f = \ln x$

$f_n \to f$ почти всюду на $E=[1,4]$

$\ln 1 \le \ln x \le \ln 4$

$0 \le \ln x \le \ln 4$

рассмотрим промежутки вида $\Delta_i = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right)$

определим множество

$A_i = f^{-1}(\Delta_i) = \{x \in E : f(x) \in \Delta_i\}$ $i=0,1,\dots n^2$

выше доказали, что f измерима => A_i измерима

на каждом A_i зададим постоянное знач. - левую границу промежутка

$f_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{i}{n} \chi_{A_i}(x)$ – простая ф-ция

если $x \in A_i$, то $\ln x \in \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right)$

если $\ln x \in \left[0, \frac{1}{n}\right)$, то $f_n(x) = 0$

если $\ln x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right)$, то $f_n(x) = \frac{1}{n}$

...

и т.д.

f_n принимает только значения: $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n^2}{n}$

$\Rightarrow$ конечное число значений $\Rightarrow f_n$ – простая

$f_n \le f$, т.к. $\ln x \in \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right) \Rightarrow \frac{i}{n} \le \ln x$

но на A_i $f_n(x) = \frac{i}{n} \Rightarrow f_n(x) \le \ln x = f(x)$

$f_n \to f$: при $n > \ln 4$ мн. $A_{n^2} = \varnothing \Rightarrow$

если $x \in A_i$, то $\frac{i}{n} \le \ln x \le \frac{i+1}{n}$

т.к. $f_n(x) = \frac{i}{n}$, то $0 \le \ln x - f_n(x) < \frac{1}{n}$

при $n \to \infty$: $f_n(x) \to \ln x$ при x из $E \Rightarrow$

$\Rightarrow f_n \to f$ почти всюду

но f_n не монотонно возрастающая

$\Rightarrow$ положим $g_n = \max\{f_1, f_2, \dots f_n\}$

$\Rightarrow g_n \le g_{n+1} \le f(x)$

$\Rightarrow g_n$ монотонно возрастает

$g_n \to f(x)$

$f_n \le g_n \le f(x)$

1.3 С этого пункта построенные g_n обозначаем f_n

Мы доказали, что $0 \le f_n(x) \le f_{n+1}(x) \le f(x)$

и $f_n(x) \to f(x)$ $\forall x \in E$

- f_n измеримы на E
- f_n не убывает
- $f_n \xrightarrow{п.в.} f$

по (Т) Беппо Леви: $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_E f_n d\lambda = \int\limits_E f d\lambda$ ч.т.д.

1.4 $F(x) = [x^2] \nearrow$ на $[1,4]$, но не непрерывна слева. Мы знаем, что если ф-ия возр. и не непрерывна слева, то можно переопределить её значение в точках разрыва, чтобы она стала непрерывна слева при этом общем значении не поменяется

рассмотрим $F(x) = F(x-0) = \lfloor x^2 \rfloor$

$\tilde{F}$ возрастает и непрерывна слева

$\Rightarrow$ по определению задает меру Лебега - Стилтьеса, т.к. перед инт.

1.б - фция является кусочно постоянной и возрастающей $\Rightarrow$ мера сосредоточена в точках разрыва ф-ии

скачки в точках, где x^2 проходит через целое

$x = \sqrt{k}$ $k = 1, 2, \dots, 16$

$\mu_F(\{\sqrt{k}\}) = F(\sqrt{k}+0) - F(\sqrt{k}) = k+1-\lceil k \rceil =$

$= k+1-k = 1$

на $[1,4]$ мера сосред. в точках

$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{16} = 4$

$$\int_{[1,4]} \ln x \, d\mu_F = \sum_{1}^{16} \ln(\sqrt{k}) \cdot \mu_F(\{\sqrt{k}\}) =$$

$$= \sum_{k=1}^{16} \ln(\sqrt{k}) = \sum_{1}^{16} \frac{1}{2} \ln k = \frac{1}{2} \ln\left(\prod_{1}^{16} k\right) =$$

$$= \boxed{\frac{1}{2} \ln(16!)}$$

Также вычислим обычный интеграл Лебега:

$$\int_E f\,d\lambda = \int_1^4 \ln x\,dx = (4\ln 4 - 4) - (\ln 1 - 1) = \boxed{4\ln 4 - 3}$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$$